

Manuale Completo Sistemi DAQ — Libro Unico V4 ULTRA

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

Errore totale = $\sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

Errore totale = $\sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

Errore totale = $\sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

Errore totale = $\sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

Errore totale = $\sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

Errore totale = $\sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

Errore totale = $\sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

Errore totale = $\sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

Errore totale = $\sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

Errore totale = $\sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algebricamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.

CAPITOLO 1 — FILOSOFIA DELLA MISURA E MODELLAZIONE DELLA REALTÀ

Quando si parla di misura ingegneristica si tende a pensare a strumenti, numeri, grafici. In realtà la misura è un problema filosofico prima ancora che tecnico. Misurare significa costruire un ponte tra il mondo fisico continuo e il mondo numerico discreto.

Il mondo fisico è dominato da variabili continue, influenzate da temperatura, pressione, campi elettromagnetici, vibrazioni meccaniche, umidità e decadimento dei materiali. Il mondo digitale invece richiede numeri esatti, ripetibili e trattabili algoritmicamente.

L'intero campo della strumentazione nasce per ridurre la distanza tra questi due mondi.

Ogni misura è sempre il risultato di un compromesso tra: - accuratezza - velocità - costo - robustezza - consumo energetico - complessità di sistema

Il progettista DAQ deve imparare a ragionare in termini di compromessi, non di soluzioni perfette.

CAPITOLO 2 — TEORIA AVANZATA DELL'ERROR BUDGET

Un sistema reale non viene mai progettato per essere perfetto. Viene progettato per rispettare un errore massimo accettabile.

Il processo reale parte dal requisito finale di misura. Ad esempio, se un sistema deve misurare pressione con accuratezza $\pm 0.25\%$, allora ogni componente della catena deve contribuire solo per una frazione di quell'errore.

Questo porta al concetto di distribuzione dell'errore:

$$\text{Errore totale} = \sqrt{\text{errore1}^2 + \text{errore2}^2 + \text{errore3}^2 \dots}$$

Questo modello RMS è fondamentale nella progettazione reale.

Esempio reale: Sensore: $\pm 0.15\%$ Amplificatore: $\pm 0.05\%$ ADC: $\pm 0.05\%$ Totale $\approx \pm 0.17\%$

Questo approccio consente di ottimizzare costi e prestazioni.

CAPITOLO 3 — PONTI DI MISURA NELLA STRUMENTAZIONE MODERNA

Il ponte di Wheatstone è uno dei circuiti più longevi della storia dell'elettronica. Questo perché consente di trasformare variazioni resistive infinitesimali in segnali differenziali misurabili.

Nelle applicazioni industriali moderne i ponti vengono utilizzati in: - Load cell - Sensori di pressione piezoresistivi - Sensori MEMS di deformazione

La vera difficoltà non è costruire il ponte, ma garantire stabilità nel tempo.

Problemi reali includono: Deriva termica differenziale Rumore di alimentazione Mismatch resistivo Stress meccanico del PCB

Il routing del circuito stampato può influenzare la misura tanto quanto la scelta del sensore.

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI E METROLOGIA REALE

Un amplificatore strumentale di qualità deve garantire stabilità su scale temporali lunghe e su intervalli termici ampi.

Parametri critici includono: Offset drift in microvolt per grado Rumore integrato nella banda utile CMRR reale alle frequenze operative

Molti datasheet mostrano valori tipici, ma il progettista deve sempre usare i valori worst case.

In sistemi ad alta precisione, anche il layout del PCB e la posizione delle piste rispetto a fonti EMI diventano critici.

CAPITOLO 5 — ADC REALI: FISICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La conversione ADC non è solo un problema matematico. È un problema fisico legato alla stabilità del riferimento di tensione, al rumore termico dei componenti, e al jitter temporale del clock.

Nei sistemi di alta precisione il riferimento di tensione può essere più critico dell'ADC stesso.

Errori tipici includono: Deriva del riferimento Rumore di riferimento Accoppiamento rumore digitale

Per questo i sistemi DAQ professionali separano alimentazioni analogiche e digitali.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE TEMPORALE NEI SISTEMI MULTICANALE

Nei sistemi multi sensore, l'errore temporale può generare errori fisici reali nella ricostruzione del fenomeno.

Esempio: Se due sensori vibrazione non sono sincronizzati, l'analisi modale diventa errata.

Tecniche reali includono: Clock distribuiti Timestamp hardware Sincronizzazione tramite rete deterministica

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE E TEST AMBIENTALE

Un sistema deve essere testato in condizioni reali:

Test termico Test EMI Test alimentazione disturbata Test vibrazionale

Solo dopo questi test si può considerare valido.

CAPITOLO 8 — PROGETTAZIONE SISTEMA DAQ END-TO-END

Un sistema reale si progetta partendo dalla domanda: Che qualità del dato serve?

Poi si dimensionano: Sensore Condizionamento ADC Firmware Architettura dati Software analisi

Questo approccio top-down è fondamentale in sistemi professionali.